

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

Gleichstromnetzanalyse - Teil 1

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.5.1

Stand: 29. September 2026



Für eigene Teile gilt:

Teil



Inhalt

1 Ersatzquellen

ZAP = In der Themenliste der
Abschlussprüfung genannt.

Umwandlung Stromquelle → Spannungsquelle I

Ideale Stromquelle

- liefert definierten, konstanten Strom
- Spannung ist unerheblich
- Innenwiderstand (R_i) ist parallel geschaltet.

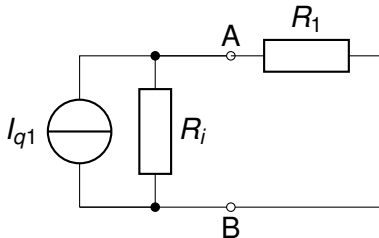


Abbildung: Stromquelle

Umwandlung Stromquelle → Spannungsquelle II

Stromquelle in Spannungsquelle

- Wert von R_i bleibt,
- R_i geht in Reihe zu U_q
- Spannung: $U_I = I_k \cdot R_i$

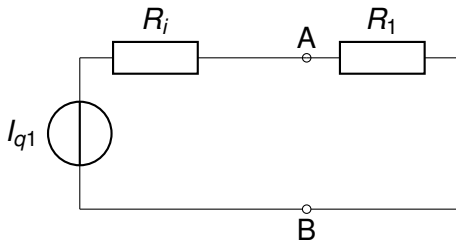


Abbildung: Spannungsquelle

Umwandlung Spannungsquelle $\rightarrow$ Stromquelle

Spannungsquelle in Stromquelle

- Wert von R_i bleibt
- R_i ist jetzt parallel zu I_q
- Strom: $I_k = \frac{U_i}{R_i}$

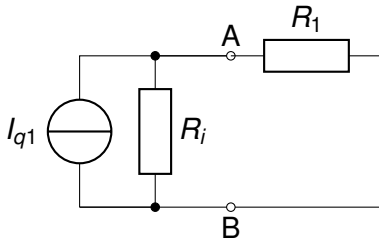


Abbildung: Stromquelle

Stromquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Stromquelle

- R_i ist parallel zu I_q

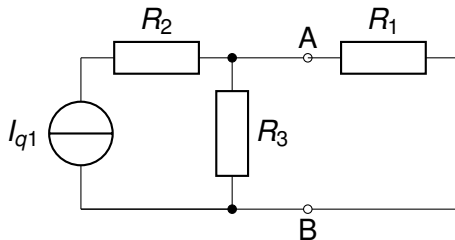


Abbildung: Stromquelle

Stromquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Stromquelle

- R_i ist parallel zu I_q
- R_2 ist irrelevant

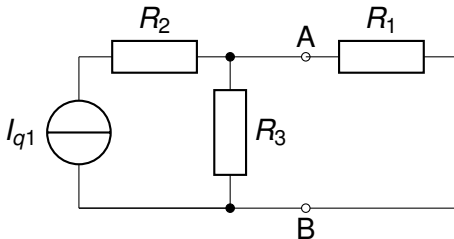


Abbildung: Stromquelle

Spannungsquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Spannungsquelle

- R_i ist in Reihe zu U_q

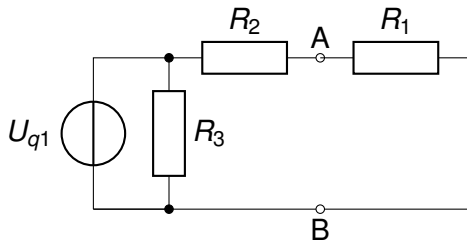


Abbildung: Spannungsquelle

Spannungsquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Spannungsquelle

- R_i ist in Reihe zu U_q
- R_3 ist irrelevant

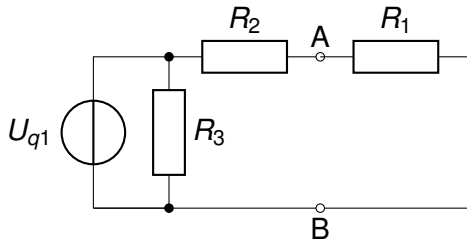


Abbildung: Spannungsquelle